

Parcial-Mates-B-2022-23.pdf



antooniojrr



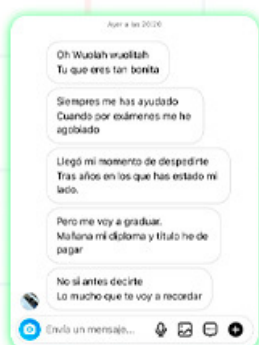
Topología I



2º Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

Topología I (grupo B)

Grado en Matemáticas. Curso 2022-2023

Ejercicio de evaluación del tema 1.

Sobre $\mathbb{R}$ se considera la topología dada por:

$$T = \{U \subseteq \mathbb{R} / \text{si } x \in U \text{ entonces } x+1 \in U\} \cup \{\emptyset\}.$$

1. Encontrar un conjunto $A \in T \cap \mathcal{C}_T$ con $\emptyset \neq A \neq \mathbb{R}$. ¿Es $(\mathbb{R}, T)$ un espacio T_1 ?
2. Probar que $(\mathbb{R}, T)$ cumple el IAN (describir en cada $x \in \mathbb{R}$ una base de entornos numerable).
3. Calcular $\overline{\{0\}}$ en $(\mathbb{R}, T)$. ¿Es $\mathbb{Q}$ denso en $(\mathbb{R}, T)$?
4. Para cada $A \subset \mathbb{R}$ no vacío definimos $\text{diám}(A) = \sup\{d(x, y) / x, y \in A\}$. Probar que, si $\text{diám}(A) < 1$, entonces A es discreto en $(\mathbb{R}, T)$ ¿Es cierto el recíproco?
5. (complementario y opcional). ¿Cumple $(\mathbb{R}, T)$ el IIAN?

Todos los apartados obligatorios tienen igual puntuación

Granada, 7 de noviembre de 2022

WUOLAH

$$\tau = \{U \subset \mathbb{R} / \text{si } x \in U \Rightarrow x+1 \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

1.- $A \in \tau \cap C_c$ $\emptyset \neq A \neq \mathbb{R}$ $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$ es τ_1 ?

$$A \in \tau : A \in C_c \Rightarrow \mathbb{R} \setminus A \in \tau$$

Con $A = \mathbb{Z}$, vemos que se cumple ya que $\forall n \in \mathbb{N}$ $n+1 \in \mathbb{N}$,
y como $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{Z} \in \tau$.

$$\text{Adem\u00e1s, } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \quad x+1 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \in \tau \Rightarrow \mathbb{Z} \in C_c$$

$\mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$ es $\tau_1 \Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R} \overset{x \neq y}{\downarrow} \exists U_x \in \mathcal{U}_x, V_y \in \mathcal{U}_y / y \notin U_x \wedge x \notin V_y$
 $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$ no es τ_1 ya que tomando $x \in \mathbb{R}$ arbitrario e
 $y = x+1 \in \mathbb{R}$, es claro que $x \neq y$. Sin embargo, $\forall V \in \mathcal{U}_x$
 debe cumplir que $\exists U \in \tau / x \in U \subset V$ y $\forall U \in \tau / x \in U$
 $x+1 = y \in U$, luego $\forall V \in \mathcal{U}_x \quad y \in V \Rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$ no es τ_1 .

2.- Probar que $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$ cumple AN- $\mathfrak{I}$

$\forall x \in \mathbb{R}$, podemos definir $B_x = \{x+n, \forall n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$

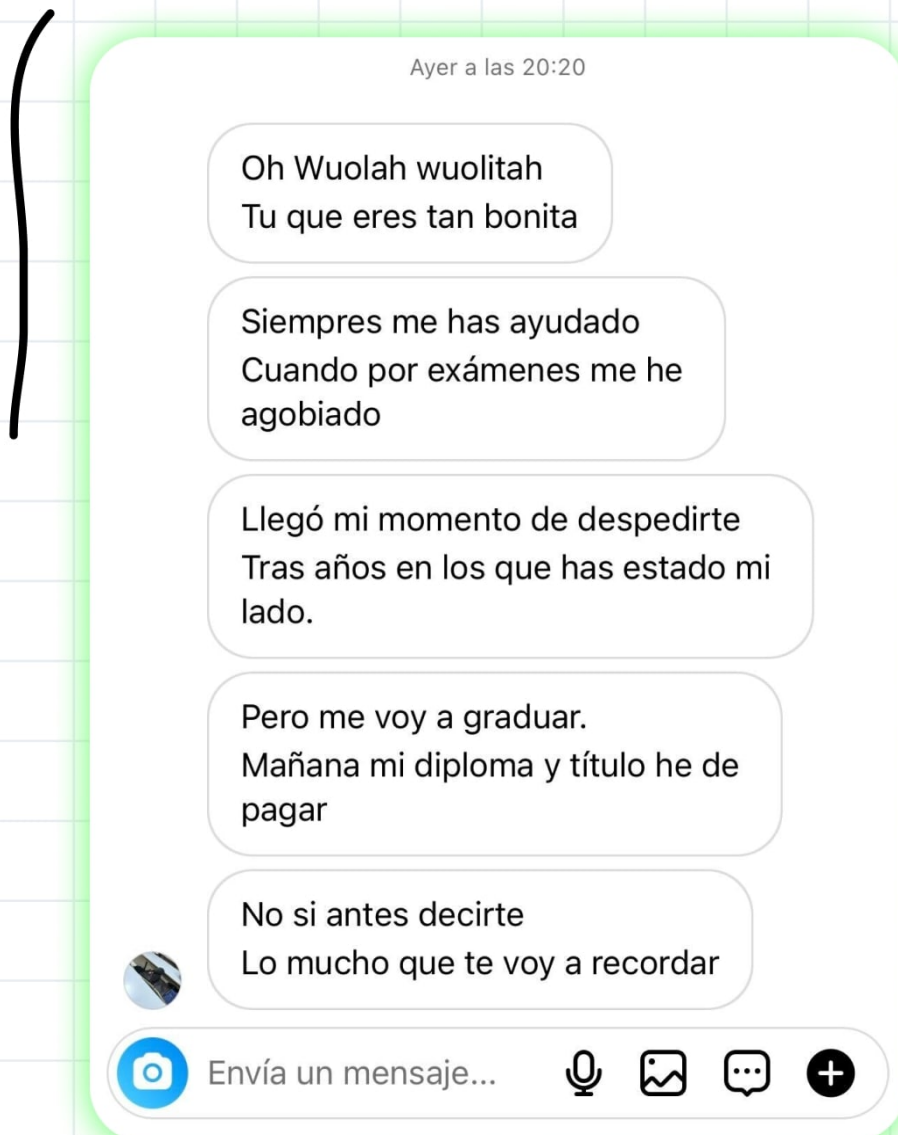
Como $\#B_x = \aleph_0$, ser\u00e1 numerable

Adem\u00e1s, es base de entornos ya que:

- $\forall B \in \mathcal{B}_x \quad \forall y \in B \quad y = x+n_0 \quad y+1 = x+n_0+1 \in B$ ya
que $n_0+1 \in \mathbb{N}$, con lo que $B \in \tau$ y, como $x = x+0 \in B$,
entonces $B \in \mathcal{U}_x \Rightarrow B_x \subset \mathcal{U}_x$
- $\forall V \in \mathcal{U}_x, \exists U \in \tau / x \in U \subset V$. Como $x \in U$ i $U \in \tau$
 $x+1 \in U$ y, por recursividad vemos que $x+n \in U$
 $\forall n \in \mathbb{N}$, con lo que $B = \{x+n : \forall n \in \mathbb{N}\} \subset U$, con lo
que $x \in B \subset U \subset V \Rightarrow x \in B \subset V$.

Como B_x base de entornos numerable $\forall x \in \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \tau)$
cumplir\u00e1 AN- $\mathfrak{I}$

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



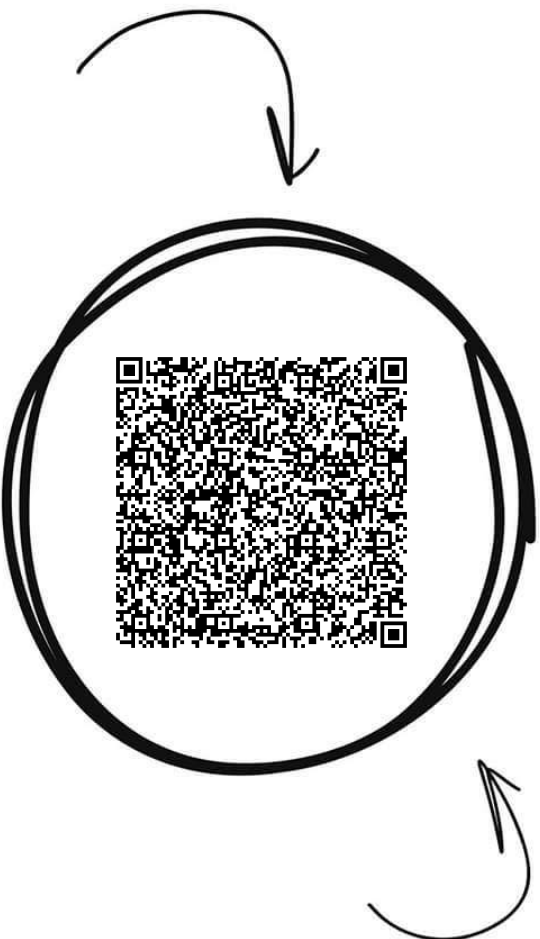
WUOLAH



Topología I



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



3.- Calcular $\overline{h\mathbb{Q}}$ en $(\mathbb{R}, \tau)$ ¿ $\mathbb{Q}$ denso en $(\mathbb{R}, \tau)$?

Es trivial que $0 \in \overline{h\mathbb{Q}}$. Estudiando $x \neq 0$.

Sea $x \in \mathbb{R} \setminus h\mathbb{Q}$, si $x \in \overline{h\mathbb{Q}} \iff \forall V \in \mathcal{U}_x \quad V \cap h\mathbb{Q} \neq \emptyset \iff \forall V \in \mathcal{U}_x$
 $0 \in V$

Si $x > 0 \implies V = \{x+n : n \in \mathbb{N} \cup h\mathbb{Q}\} \in \mathcal{U}_x$ y $V \cap h\mathbb{Q} = \emptyset$, luego
 $x \notin \overline{h\mathbb{Q}}$

Si $x < 0$ y $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, definiendo V como en el caso anterior, obtenemos también $\forall y \in V \quad y \notin \mathbb{Z} \implies y \neq 0$
 $V \cap h\mathbb{Q} = \emptyset \implies x \notin \overline{h\mathbb{Q}}$

Si $x < 0$ y $x \in \mathbb{Z}$, como hemos demostrado antes $B \in \mathcal{B}_x \quad B = \{x+n : \forall n \in \mathbb{N} \quad y \in V \quad \forall V \in \mathcal{U}_x$.

Por hipótesis, $x < 0$ y $x \in \mathbb{Z}$, luego definiendo $n_0 = -x \in \mathbb{N}$
 $x + n_0 = 0 \in B \implies \forall V \in \mathcal{U}_x \quad 0 \in B \subset V \implies 0 \in V$

Con lo que, $\forall V \in \mathcal{U}_x \quad V \cap h\mathbb{Q} \neq \emptyset \implies x \in \overline{h\mathbb{Q}}$

Conclusión: $\overline{h\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \cup h\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}$ denso en $\mathbb{R} \iff \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Es claro que $\mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}}$. Sin embargo $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
 $x+1 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \implies$ Por recursividad, $x+n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Con lo que, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \exists V \in \mathcal{U}_x \quad V = \{x+n : \forall n \in \mathbb{N}\}$
 $\nexists y \quad y \in V \cap \mathbb{Q} \implies V \cap \mathbb{Q} = \emptyset \implies x \notin \overline{\mathbb{Q}}$

Como $\exists x \in \mathbb{R} \quad x \notin \overline{\mathbb{Q}} \implies \overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{R} \iff \mathbb{Q}$ no es denso
en $\mathbb{R}$



(a nosotros por suerte nos pasa)

No si antes decíste
Mañana me voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

4.- $\forall A \subset \mathbb{R} \quad A \neq \emptyset$ def. $\text{diam}(A) = \sup \{d(x,y) \mid x,y \in A\}$
 $\text{diam}(A) < \infty \implies A$ discreto en $(\mathbb{R}, \tau)$
¿Recíproco cierto?

Sea $A \subset \mathbb{R}$ fijo arbitrario. Supongamos $\text{diam}(A) < \infty$.
 $\tau_A = \{U \cap A \mid U \in \tau\}$. $\forall O \in \tau_A \quad O = U \cap A$ con $U \in \tau$
 $\forall x \in O \quad x \in A \quad \wedge \quad x \in U \quad x+n \in U \quad \forall n \in \mathbb{N}$, pero como
 $\text{diam}(A) < \infty \quad \wedge \quad d(x, x+n) = n \geq 1 \quad x+n \notin A \implies x+n \notin O$.
 $\forall A' \subset A \quad \exists U \in \tau \mid U = \{x+n \mid x \in A', n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \implies A' \subset U$
 $U \cap A = \{x+n \mid x \in A', n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \cap A$. Pero, si $x \in A' \subset A \implies x \in A$.
Como hemos demostrado antes $x+n \notin A$ con $n \in \mathbb{N} \quad n \geq 1$
Luego $U \cap A = \{x \mid x \in A'\} = A' \in \tau_A$
Como A' era arbitrario, $\forall A' \in \mathcal{P}(A) \quad A' \in \tau_A \implies \mathcal{P}(A) \subset \tau_A$
Y, por def., $\tau_A \subset \mathcal{P}(A)$, luego $\tau_A = \mathcal{P}(A) \implies \tau_A = \tau_A$
Por lo que A discreto en $(\mathbb{R}, \tau)$

El recíproco no es cierto ya que, por ejemplo $A = \{0, 2^i \mid i \in \mathbb{N}\}$
 $\tau_A = \{\emptyset, A, \{0\}, \{2^i \mid i \in \mathbb{N}\}\} = \mathcal{P}(A) \implies A$ es discreto en $(\mathbb{R}, \tau)$,
sin embargo $\text{diam}(A) = 2^i > 1$

5.- $(\mathbb{R}, \tau)$ es AN-II?

Esto es que τ admite una base numerable

Supongamos que $\exists IB \subset \tau \mid \forall U \in \tau \quad \exists B_i \in IB \mid U = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$

Como $U \in \tau$, podemos definirlo como $U = A \cup \{x+n \mid x \in A \quad n \in \mathbb{N}\}$

Como $B_i \in \tau \quad \forall i \in \mathbb{N} \quad B_i = B'_i \cup \{x+n \mid x \in B'_i \quad n \in \mathbb{N}\}$

Si $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$, $\exists i_0 \in \mathbb{N} \mid B_{i_0} = \{x \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{x+n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Sin embargo, si $A \subset \mathbb{R}$ no numerable, $\forall x \in A \quad \exists i_0 \in \mathbb{N} \mid B_{i_0} = \{x \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{x+n \mid n \in \mathbb{N}\}$
Lo cual contradice que IB sea numerable $\implies (\mathbb{R}, \tau)$ no cumple AN-II